

Aplicaciones actuales de la descomposición en valores singulares

Catálogo razonado por áreas

Dr. José de Jesús Ángel Ángel

Lab-IA · Facultad de Ingeniería · Universidad Anáhuac México

3 de septiembre de 2026

Introducción

Toda matriz real o compleja $A \in \mathbb{C}^{m \times n}$ admite la factorización

$$A = U\Sigma V^* = \sum_{i=1}^r \sigma_i u_i v_i^*, \quad \sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \dots \geq \sigma_r > 0,$$

con U y V unitarias y Σ diagonal rectangular. El teorema de Eckart–Young–Mirsky establece que truncar esa suma en el término k produce la mejor aproximación de rango k tanto en norma de Frobenius como en norma espectral. Ese único enunciado explica la presencia de la SVD en prácticamente todas las ramas de la ingeniería y la ciencia aplicada.

En la práctica, la SVD aparece por una de tres razones. Primera, para *determinar cuántas cosas hay*: el rango numérico cuenta especies químicas, fuentes de contaminación, modos estructurales o el orden de un sistema dinámico. Segunda, para *separar lo que importa de lo que estorba*: los subespacios generados por U y V dividen señal de ruido, tejido de sangre, flujo de *clutter*. Tercera, para *domar un problema inverso mal planteado*: el truncamiento del espectro y la regularización de Tikhonov impiden que el ajuste persiga el ruido.

El presente catálogo reúne alrededor de noventa aplicaciones vigentes, agrupadas por área. Las marcadas con ★ corresponden a casos en los que la SVD no es un preprocesamiento opcional sino el núcleo del método: si se retira, el procedimiento desaparece. Al final se incluyen notas sobre limitaciones, confusiones frecuentes y advertencias de rigor.

1 Inteligencia artificial y modelos de lenguaje

1. ★ **Adaptación de bajo rango (LoRA y variantes espectrales).** Métodos como PiSSA, LoRA-XS y SVD-LLM inicializan o restringen los adaptadores usando las componentes principales de la matriz de pesos, en lugar de una inicialización aleatoria. El espectro decide qué direcciones se congelan y cuáles se entrenan.
2. ★ **Compresión de pesos de redes profundas.** Factorización de matrices densas de atención y perceptrón multicapa, con variantes conscientes de activaciones (ASVD), ponderadas por información de Fisher, de rango adaptativo guiado por entropía (ARSVD), o con precondicionamiento previo que empuja los pesos hacia regiones espectralmente compactas antes de truncar.
3. ★ **Compresión de la caché de claves y valores en inferencia.** El sistema *Palu* descompone las proyecciones de clave y valor con SVD consciente del truncamiento y la combina con cuantización por token. Ataca directamente el cuello de botella de ancho de banda de memoria en la generación autorregresiva.
4. **Interpretabilidad mecanicista.** SVD de los circuitos OV y QK de un *transformer* para extraer direcciones legibles proyectadas al espacio de vocabulario, y así identificar qué computa cada cabeza de atención.

5. **Rango efectivo y colapso dimensional.** Medición del rango numérico de las representaciones en aprendizaje autosupervisado, como diagnóstico de colapso de características.
6. **Diagnóstico del entrenamiento.** Análisis del espectro de valores singulares por capa: la aparición de colas pesadas se ha propuesto como indicador de calidad del ajuste, y el número de condición señala capas mal escaladas.
7. **Análisis semántico latente (LSA/LSI).** El antecedente histórico: SVD truncada de la matriz término–documento para inducir un espacio semántico de baja dimensión.
8. ★ **Blanqueo y reducción de *embeddings*.** Paso estándar antes de indexar en bases vectoriales. Cuando la matriz es dispersa y el PCA convencional no aplica, **TruncatedSVD** es la herramienta habitual.

2 Álgebra lineal numérica

9. ★ **Pseudoinversa de Moore–Penrose.** Solución de mínimos cuadrados de norma mínima para sistemas sobre o subdeterminados; es la vía numéricamente estable frente a las ecuaciones normales.
10. ★ **Regularización de problemas inversos.** Truncamiento espectral (TSVD) y regularización de Tikhonov con selección del parámetro por curva L o validación cruzada generalizada. Base de la tomografía y la deconvolución.
11. **Rango numérico y número de condición.** Determinación robusta del rango en presencia de ruido de redondeo, y cuantificación de la sensibilidad de un sistema lineal.
12. **Mínimos cuadrados totales.** Cuando el error afecta también a la matriz de diseño y no sólo al vector de observaciones, la solución se obtiene del vector singular asociado al menor valor singular.
13. ★ **SVD aleatorizada.** El esquema de Halko, Martinsson y Tropp permite calcular aproximaciones de rango bajo de matrices que no caben en memoria. Es lo que hace viable a escala casi todo lo demás de este catálogo.

3 Visión por computadora y geometría

14. ★ **Problema de Procrustes ortogonal (algoritmo de Kabsch).** Alineación óptima de nubes de puntos. Se usa en ICP, en registro de piezas y en la superposición de estructuras proteicas para calcular el RMSD.
15. ★ **Matrices esencial y fundamental.** El algoritmo de ocho puntos obtiene la geometría epipolar del vector singular mínimo, y la proyección al conjunto de matrices esenciales válidas se hace imponiendo la estructura de valores singulares correcta.
16. **Homografías por transformación lineal directa.** Rectificación de planos, mosaicos panorámicos, calibración con patrones.
17. **Triangulación de puntos 3D.** Reconstrucción métrica a partir de correspondencias en múltiples vistas.

4 Comunicaciones y procesamiento de señales

18. ★ **Precodificación MIMO.** La SVD de la matriz de canal lo diagonaliza en subcanales independientes, sobre los cuales se reparte potencia por *waterfilling*. Es parte operativa de 5G.
19. **Retroalimentación comprimida del estado del canal.** El terminal transmite los vectores singulares dominantes en lugar de la matriz de canal completa, reduciendo el tráfico

de señalización.

20. ★ **Estimación de dirección de arribo (MUSIC, ESPRIT).** Separación del subespacio de señal y del subespacio de ruido en la matriz de covarianza del arreglo de antenas.
21. **Reducción de ruido por subespacios.** En voz y audio, la señal limpia se supone confinada a un subespacio de baja dimensión y el ruido se proyecta fuera.

5 Ciencia computacional

22. ★ **Descomposición ortogonal propia (POD).** Modelos de orden reducido en dinámica de fluidos: se conserva un puñado de modos que capturan la mayor parte de la energía cinética.
23. ★ **Descomposición en modos dinámicos (DMD).** Extracción de modos con frecuencia y tasa de crecimiento propias, para control de flujo y análisis de estabilidad.
24. **Funciones ortogonales empíricas en climatología.** Identificación de modos de variabilidad como El Niño–Oscilación del Sur.
25. ★ **Redes tensoriales (MPS, DMRG).** Cada paso del algoritmo trunca el entrelazamiento con una SVD. Aquí la descomposición no es preprocesamiento: es el algoritmo.
26. ***Eigengenes* en genómica.** Modos dominantes de la matriz de expresión génica como descriptores de procesos biológicos coordinados.
27. ★ **Corrección de estructura poblacional en GWAS.** Las primeras componentes principales del genotipo se incluyen como covariables para evitar asociaciones espurias por ancestría.

6 Control e ingeniería de sistemas

28. ★ **Truncamiento balanceado.** Reducción de modelos por valores singulares de Hankel, con cota de error garantizada. Uso extendido en simulación de circuitos y control aeroespacial.

7 Ciencia de datos y sistemas de recomendación

29. ★ **Modelos de factores latentes (SVD, SVD++).** Factorización de la matriz usuario–artículo. En producción rara vez se calcula la SVD exacta: se optimiza con ALS o descenso estocástico sobre entradas observadas, pero el objetivo es el mismo teorema de Eckart–Young.
30. ★ **Completado de matrices y norma nuclear.** Recuperación de entradas faltantes bajo hipótesis de rango bajo, mediante umbralado de valores singulares (SVT) o proyección de rango (SVP).
31. ★ **Análisis de componentes principales.** En toda implementación seria el PCA se calcula vía SVD de la matriz centrada, no diagonalizando la matriz de covarianza.

8 Seguridad e ingeniería criptográfica

32. **Análisis de canal lateral.** Reducción de dimensión de trazas de potencia o electromagnéticas antes de la distinción de hipótesis de clave, para mejorar la relación señal a ruido con menos trazas.
33. **Marca de agua digital basada en SVD.** Inserción de información en los valores singulares del portador. Véase la advertencia de la nota 17.

9 Ingeniería industrial

34. ★ **Control estadístico multivariado de procesos.** Cartas T^2 de Hotelling y Q/SPE construidas sobre el subespacio principal, para detección y diagnóstico de fallas en líneas con cientos de sensores correlacionados.
35. **Mantenimiento predictivo.** Separación de señal y ruido en espectros de vibración de maquinaria rotatoria para detección temprana de fallas en rodamientos y engranes.
36. **Análisis espectral singular (SSA).** Descomposición de una serie de sensores en tendencia, componente cíclica y ruido, a partir de la SVD de su matriz de trayectoria de Hankel.
37. **Pronóstico de demanda multicanal.** SSA multivariado sobre familias de series correlacionadas.
38. **Diseño de experimentos.** El número de condición de la matriz de diseño diagnostica colinealidad y eficiencia; en diseños de mezclas y superficies de respuesta decide si el modelo es estimable.
39. ★ **Biplots y análisis de correspondencias.** El biplot de Gabriel es una SVD graficada. Se aplica a encuestas de calidad, tablas de contingencia y mapas perceptuales de mercado.
40. **Matrices de estructura de diseño (DSM).** Agrupamiento espectral para modularizar productos o procesos y reducir acoplamientos entre tareas.

10 Química e ingeniería química

41. ★ **Determinación del rango químico.** El espectro de valores singulares de la matriz espectros $\times$ tiempo indica cuántas especies absorbentes hay, paso previo obligado a MCR-ALS. Es lo que convierte datos espectroscópicos en cinética.
42. ★ **Análisis global de espectroscopía resuelta en tiempo.** En experimentos de femto-segundos, la SVD extrae los espectros asociados a cada constante de decaimiento.
43. **Calibración multivariante en línea.** Regresión por componentes principales y PLS sobre espectros NIR y Raman para control de calidad en planta.
44. ★ **Rango y espacio nulo de la matriz estequiométrica.** El rango da el número de reacciones independientes; el espacio nulo es el espacio de flujos en análisis de balance de flujos y en modos elementales de vías metabólicas.
45. **Reducción de mecanismos cinéticos.** La perturbación singular computacional (CSP) descompone el jacobiano para separar escalas rápidas y lentas. Sin ello, la combustión detallada es intratable.
46. ★ **Controlabilidad de procesos multivariables.** Los valores singulares de la matriz de ganancia indican las direcciones fáciles y difíciles de controlar; el número de condición anticipa problemas de acoplamiento en columnas de destilación (marco de Skogestad).
47. **Reconciliación de datos y detección de errores groseros.** La redundancia y la observabilidad de un balance de planta se determinan por el rango de la matriz de incidencia.
48. **Modelos de orden reducido POD–Galerkin.** Simulación acelerada de reactores y de problemas de mezclado en CFD.

11 Mecatrónica y robótica

49. ★ **Elipsoide de manipulabilidad.** Los valores singulares del jacobiano del manipulador miden la facilidad de movimiento en cada dirección y detectan singularidades cinemáticas.
50. ★ **Pseudoinversa amortiguada.** El método de mínimos cuadrados amortiguados es lite-

ralmente un filtrado de los valores singulares pequeños, para que el robot no diverja cerca de una singularidad.

51. ★ **Identificación por métodos de subespacios.** N4SID y MOESP forman una matriz de Hankel con los datos entrada-salida; su SVD revela el orden del sistema y las matrices de estado. Es el estándar industrial.
52. **Realización de Ho-Kalman y ERA.** Construcción de una realización de espacio de estados a partir de la respuesta al impulso.
53. **Calibración mano-ojo y de sensores.** Solución del problema $AX = XB$ y registro cámara-IMU.
54. **Control robusto y conformado de lazo.** Márgenes y desempeño en H_∞ se leen en los valores singulares máximo y mínimo de las funciones de sensibilidad.
55. **Filtro de Kalman en forma de raíz cuadrada.** Implementación vía SVD que preserva la positividad de la matriz de covarianza en aritmética de precisión finita.
56. **SLAM y ajuste de haces.** Resolución de PnP y de los sistemas normales dispersos que aparecen en *bundle adjustment*.

12 Ingeniería ambiental

57. ★ **Modelos receptores para calidad del aire.** Factorización de matriz positiva (PMF) y PCA-APCS para atribución de fuentes de $PM_{2.5}$; metodología avalada por la EPA.
58. ★ **Modos acoplados de campos geofísicos.** EOF y su versión bivariada (análisis de máxima covarianza) para relacionar, por ejemplo, temperatura superficial del mar con precipitación.
59. **Teledetección hiperespectral.** Transformada de fracción de ruido mínimo (MNF), desmezclado espectral de coberturas y detección de cambios en series Landsat y Sentinel.
60. ★ **Problemas inversos en hidrogeología.** Estimación de conductividad hidráulica y calibración de modelos de acuíferos. El programa PEST implementa un modo asistido por SVD precisamente porque el problema es mal planteado y hay que truncar el espectro.
61. **Diseño óptimo de redes de monitoreo.** Selección de ubicaciones de sensores mediante pivoteo QR sobre los modos POD del campo a observar.

13 Ingeniería biomédica

62. ★ **Filtrado de clutter en ultrasonido ultrarrápido.** Separa el tejido de movimiento lento del flujo sanguíneo. Habilitó el Doppler de potencia ultrasensible y la microscopía de localización ultrasónica. Aquí la SVD es el avance, no un accesorio.
63. ★ **Descomposición de rango bajo más disperso (L+S).** En resonancia magnética dinámica y cine cardíaco, combinada con muestreo comprimido para acelerar la adquisición.
64. **Extracción de señales biomédicas superpuestas.** ECG fetal a partir del registro abdominal materno; remoción de artefactos oculares y musculares en EEG.
65. ★ **Problema inverso en EEG y MEG.** Localización de fuentes corticales con regularización de Tikhonov o truncamiento espectral, y análisis de resolución de la matriz de campo guía.
66. **Preprocesamiento en fMRI.** Reducción de dimensión previa a ICA, remoción de ruido estructurado y construcción de mapas de conectividad.
67. ★ **Transcriptómica de célula única.** El PCA sobre la matriz de expresión es el paso obligado antes de vecinos más cercanos, UMAP y agrupamiento, tanto en Seurat como en

Scanpy.

68. **Biomecánica y morfometría geométrica.** Superposición de Procrustes para análisis de forma, y extracción de sinergias musculares a partir de EMG multicanal.
69. **Dinámica molecular.** Dinámica esencial (PCA de trayectorias) y cálculo de RMSD por el algoritmo de Kabsch.

14 Ingeniería civil

70. ★ **Descomposición en el dominio de la frecuencia (FDD).** Se aplica SVD a la matriz de densidad espectral de potencia; los picos de los valores singulares son las frecuencias naturales de la estructura. Es como se instrumentan puentes y edificios altos hoy.
71. ★ **Identificación estocástica de subespacios (SSI).** Análisis modal operacional a partir de matrices de Hankel de la respuesta ambiental, sin necesidad de excitación controlada.
72. **Detección de daño estructural.** Seguimiento de cambios en el subespacio modal o en el residual del espacio nulo respecto a un estado de referencia.
73. ★ **Actualización de modelos de elementos finitos.** Problema inverso severamente mal condicionado en el que el truncamiento espectral evita ajustar ruido de medición como si fuera propiedad del material.
74. **Reducción de modelos y subestructuración dinámica.** Condensación de modelos FEM grandes para análisis transitorio y control.
75. ★ **Inversión geofísica en geotecnia.** Tomografía de resistividad eléctrica y tomografía sísmica: la SVD aporta tanto la regularización como el análisis de resolución que indica qué partes del subsuelo realmente se están viendo.
76. **Estimación de matrices origen–destino.** Reconstrucción de la demanda de viajes a partir de conteos vehiculares, un sistema típicamente subdeterminado.
77. **Completado de matrices espacio–tiempo de velocidad.** Imputación de datos faltantes de sensores de tránsito en corredores viales.
78. **Fotogrametría y registro de nubes LiDAR.** Control de obra y medición de deformaciones por alineación rígida de levantamientos sucesivos.

15 Identificación y análisis forense de imágenes

79. ★ **Detección de imágenes generadas por IA y deepfakes.** El método *Effort* (ICML 2025) usa SVD para descomponer el espacio de características de un modelo preentrenado en dos subespacios ortogonales: congela las componentes principales y adapta sólo las restantes, preservando el conocimiento general mientras aprende patrones de falsificación. La ortogonalidad explícita permite mayor rango efectivo del espacio de características y reduce el sobreajuste a un generador particular, que es el problema central del área. Obsérvese que aquí la SVD actúa sobre los pesos del detector, no sobre la imagen.
80. **Identificación del dispositivo de origen.** Extracción del ruido de patrón del sensor: la SVD separa la no uniformidad de respuesta fotónica (PRNU) del subespacio de señal, y las firmas de referencia de cada cámara se comparan contra imágenes de origen desconocido. Uso forense-judicial.
81. **Hashing perceptual.** Esquemas robustos ante compresión, filtrado y reescalado, incluida una variante con SVD cuaterniónica que trata las tres bandas RGB como una sola entidad hipercompleja. Véase la nota 17.
82. **Reconocimiento facial.** Proyección sobre las bases ortogonales de la SVD. Véase la ad-

vertencia de la nota 17, que es de interés pedagógico.

83. **Reconocimiento a baja resolución.** En videovigilancia se aprovecha que los valores singulares de un rostro a distintas resoluciones guardan aproximadamente una relación lineal, para realizar superresolución y reconocimiento de manera simultánea.
84. **Des-identificación facial.** Uso inverso: degradar controladamente la imagen para que los algoritmos de identificación fallen mientras un humano sigue reconociendo a la persona. Protección de privacidad en cámaras públicas.

16 Logística de bits y de bienes

85. ★ **Matrices de tráfico de red.** La matriz origen–destino $\times$ tiempo es empíricamente de rango bajo, lo que permite aproximarla con pocos modos y medir la red con menos sondas. Existen variantes multi-rango-bajo que preservan mejor la estructura local, validadas con tráfico celular nacional y de un proveedor de primer nivel.
86. ★ **Detección de anomalías en redes.** El modelo rango bajo más disperso recupera el tráfico nominal y las anomalías por separado, bajo condiciones de incoherencia de la matriz de ruteo y muestreo suficiente de conteos de flujo.
87. **Sensado comprimido y completado en redes de sensores.** Umbralado de valores singulares para reconstruir mediciones faltantes, estimación de canal disperso y codificación multimedia.
88. ★ **Estimación de demanda censurada en retail.** El umbralado universal de valores singulares (USVT) estima la demanda real a partir de una sola observación ruidosa y posiblemente censurada por agotamiento de inventario, con consistencia al crecer el número de tiendas y periodos.
89. **Pronóstico de ventas tienda $\times$ producto.** Factorización de la matriz de utilidad y su generalización tensorial para incorporar la dimensión temporal en la planeación de surtido.
90. **Análisis y pronóstico de demanda eléctrica.** Expansión en valores singulares aplicada a series de consumo, con algoritmos desarrollados en operadores de red nacionales.

17 Notas y advertencias

Nota 1. El hilo conductor

Casi todas las entradas anteriores son la misma afirmación vista desde ángulos distintos: *la mejor aproximación de rango bajo*. Lo que cambia de un caso a otro no es la matemática sino el significado de la matriz. Conviene explotar esto en clase: si el alumno entiende Eckart–Young, entiende noventa aplicaciones de una sola vez.

Nota 2. Marca de agua digital basada en SVD

Existe una literatura enorme sobre inserción de marcas de agua en los valores singulares del portador, pero buena parte de esos esquemas es vulnerable al *ataque de ambigüedad*: como los vectores singulares llevan la información estructural de la imagen, un atacante puede reclamar autoría presentando sus propias matrices U y V . Es un caso donde la aplicación es real pero la seguridad reclamada frecuentemente no lo es.

Nota 3. Los valores singulares no bastan para reconocer rostros

Un resultado clásico muestra que los valores singulares por sí solos contienen poca información útil para el reconocimiento facial, y que lo relevante está codificado en las dos matrices ortogonales de la descomposición. Numerosos artículos que proponen «reconocer caras con valores singulares» ignoran este punto. Sirve como ejemplo didáctico de que Σ registra magnitudes, mientras que U y V registran la geometría.

Nota 4. Hashing perceptual: literatura viva, adopción baja

Los esquemas de hashing con SVD son abundantes en la literatura y presentan buenas propiedades de robustez, pero la práctica industrial de moderación de contenido y deduplicación emplea pHash, PDQ o hashes neuronales. Es un área donde conviene distinguir entre lo publicado y lo desplegado.

Nota 5. Lo que se implementa rara vez es la SVD exacta

En sistemas de recomendación a escala no se calcula la descomposición completa de la matriz usuario-artículo, que además está mayoritariamente vacía: se optimiza con mínimos cuadrados alternados o descenso estocástico sobre las entradas observadas. El objetivo, sin embargo, sigue siendo la aproximación de rango bajo. Algo análogo ocurre con la SVD aleatorizada, que sustituye a la descomposición exacta en la mayoría de las aplicaciones de gran escala.

Nota 6. Costo computacional

El costo de la SVD densa es $\mathcal{O}(\min(m^2n, mn^2))$, prohibitivo para las matrices que aparecen en aprendizaje profundo y en telemetría de red. Las versiones truncada, aleatorizada e incremental no son refinamientos académicos: son la condición de posibilidad de las aplicaciones marcadas con ★ en las secciones 1, 7 y 16.

Nota 7. Criterio de la marca de relevancia

La marca ★ indica que la descomposición es constitutiva del método: si se sustituye por otra técnica de reducción de dimensión, el procedimiento pierde su garantía de optimalidad o deja de funcionar. Las entradas sin marca son aplicaciones legítimas en las que la SVD es una herramienta entre varias posibles.